

1. El siguiente estudio analiza el tiempo de procesamiento, en minutos, que toma un algoritmo de búsqueda avanzada en un sistema de gestión de inventarios de una cadena de distribución. Se recopilaron datos de consultas realizadas en noviembre de 2023, buscando optimizar el rendimiento del sistema. 2p

Tiempo (min)	Cantidad acumulada de consultas
1.5 - 2.5	42
2.5 - 3.5	150
3.5 - 4.5	270
4.5 - 5.5	450
5.5 - 6.5	528
6.5 - 7.5	570
7.5 - 8.5	600

- (a) Determine la muestra, la variable en estudio y la escala de medición.
 (b) Calcule e interprete el primer cuartil, la media y la moda.
 (c) Grafique el histograma correspondiente.

Prob y Estadística - Examen Libre

17/10/24 *Pasa la Ametría*

		F_x								
(1)	Tiempo (min)	Cant. Acum. de Consultas	f_x	r_i	R_i	x_i	$x_i \cdot f_i$	$x_i^2 \cdot f_i$	x_i^2	
	1.5 - 2.5	42	42	0.07	0.07	2	84	168	4	
Q1	2.5 - 3.5	150	108	0.18	0.25	3	324	972	9	
	3.5 - 4.5	270	120	0.20	0.45	4	480	1920	16	
M ₀	4.5 - 5.5	450	180	0.30	0.75	5	900	4500	25	
	5.5 - 6.5	528	78	0.13	0.88	6	468	2808	36	
	6.5 - 7.5	570	42	0.07	0.95	7	294	2058	49	
	7.5 - 8.5	600	30	0.05	1.00	8	240	1920	64	
							2786	14346		

a) Muestra: La muestra son las 600 consultas realizadas en noviembre de 2023.
 Variable en estudio: La variable de estudio es el Tiempo de procesamiento, medido en minutos.
 Escala de Medición: La escala de medición es de razón o proporción.

b) Primer Cuartil

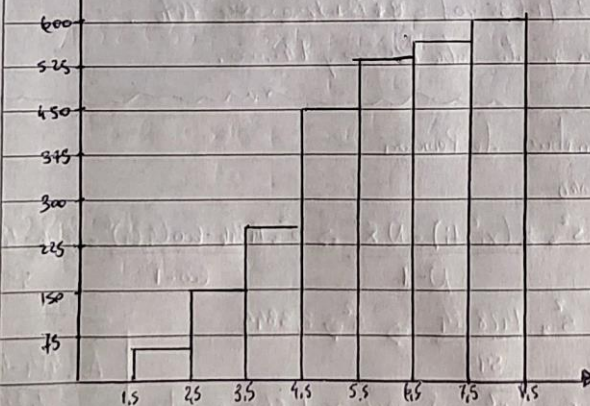
$$\text{Fórmula: } L_i + \frac{\frac{n \cdot h}{100} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i \Rightarrow Q_1 = \frac{600 \cdot 25}{100} = 150 \Rightarrow 2.5 + \frac{150 - 42}{108} \cdot 1$$

$$\Rightarrow Q_1 = 2.5 + 1.08$$

$$\Rightarrow Q_1 = 2.5 + 1.08 \Rightarrow 3.5$$

El 25% de las consultas tuvieron un tiempo de proceso menor igual o superior a 3.5

c) $Me = \bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{2786}{600} = 4.64$ min



$$M_0 = \Delta_1 = f_i - f_{i-1} = 180 - 120 = 60$$

$$\Delta_2 = f_i - f_{i+1} = 120 - 78 = 42$$

$$M_0 = L_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \cdot a_i$$

$$M_0 = 4.5 + 0.37 \cdot 1 = 4.87 \text{ minutos}$$

Me: El tiempo de procesamiento promedio de las consultas fue de 4.64 minutos

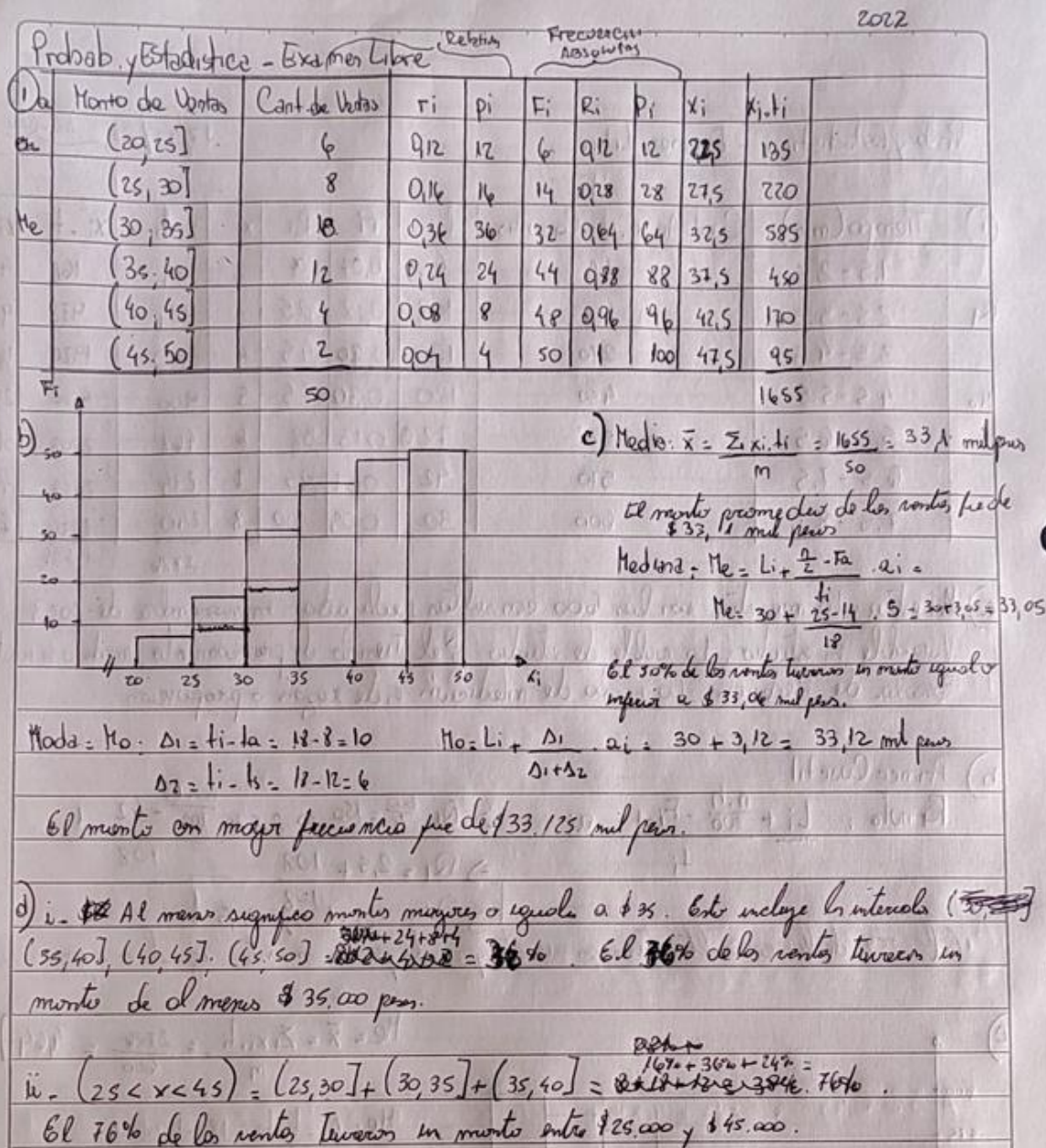
M₀: El tiempo de procesamiento más frecuente o con mayor frecuencia fue de 4.87 minutos

Probabilidad y Estadística - Examen Final Libre

1. En la empresa "QUEBRACHO" desea analizar el comportamiento de las ventas del año 2021, para ello se tomaron las facturas de 50 ventas realizadas en un día determinado. Los montos correspondientes, en miles de pesos, son los siguientes: **3p**

Monto de Ventas	Cantidad de Ventas
(20; 25]	6
(25; 30]	8
(30; 35]	18
(35; 40]	12
(40; 45]	4
(45; 50]	2

- (a) Construya la tabla de distribución de frecuencias simples y acumuladas.
 (b) Confeccione el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas.
 (c) Calcule e interprete las medidas de tendencia central (media, mediana y moda).
 (d) Calcule e interprete: ¿Qué porcentaje de ventas fueron de:
 i. al menos \$35?
 ii. más de \$25 pero menos de \$45?



Apellido y Nombre: [REDACTED]

DNI: [REDACTED]

1. La siguiente información se refiere al tiempo, en minutos, que tarda un algoritmo de búsqueda en procesar una consulta en una base de datos. Este estudio se realizó sobre una muestra de consultas enviadas a diferentes servidores durante el mes de noviembre de 2023, con el objetivo de optimizar el tiempo de respuesta, arrojando los siguientes resultados

Tiempo (min)	Cantidad acumulada de consultas
1.5 - 2.5	42
2.5 - 3.5	150
3.5 - 4.5	270
4.5 - 5.5	450
5.5 - 6.5	528
6.5 - 7.5	570
7.5 - 8.5	600

- (a) Determine la muestra, la variable en estudio y la escala de medición. 0,75p
- (b) Calcule el coeficiente de asimetría del tiempo de procesamiento de la consulta. 0,5p
- (c) Interprete el 1er cuartil y media. 0,5p
- (d) Grafique el histograma correspondiente. 0,5p

Prob y Estadística - Examen Libre

17/10/24

Pasa la Asimetría

		F_x								
(1)	Tiempo (min)	Cant. Acum. de Consultas	f_x	ri	Ri	xi	$xi \cdot fi$	$xi^2 \cdot fi$	xi^2	
	1.5 - 2.5	42	42	0,07	0,07	2	84	168	4	
Q_1	2.5 - 3.5	150	108	0,18	0,25	3	324	972	9	
	3.5 - 4.5	270	120	0,20	0,45	4	480	1920	16	
M_o	4.5 - 5.5	450	180	0,30	0,75	5	900	4500	25	
	5.5 - 6.5	528	78	0,13	0,88	6	468	2808	36	
	6.5 - 7.5	570	42	0,07	0,95	7	294	2058	49	
	7.5 - 8.5	600	30	0,05	1,00	8	240	1920	64	
							2786	14346		

a) Muestra: La muestra son las 600 consultas realizadas en noviembre de 2023.
Variable en estudio: La variable de estudio es el Tiempo de procesamiento, medido en minutos.
Escala de Medición: La escala de medición es de razón o proporción.

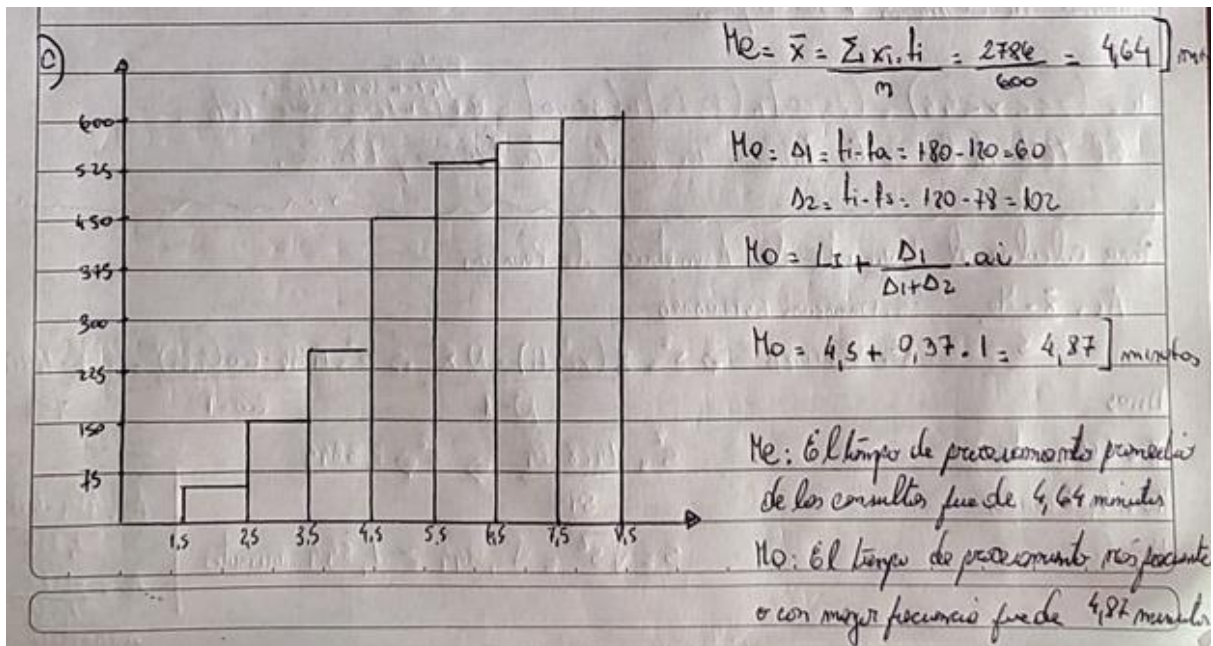
b) Primer Cuartil

$$\text{Formula: } L_i + \frac{\frac{n \cdot h}{100} - F_{i-1}}{f_i} \cdot a_i \Rightarrow Q_1 = \frac{600}{4} = 150 \Rightarrow 2.5 + \frac{150 - 42}{108} \cdot 1$$

$$\Rightarrow Q_1 = 2.5 + \frac{108}{108}$$

$$\Rightarrow Q_1 = 2.5 + 1 \Rightarrow 3.5$$

El 25% de las consultas tuvieron un tiempo de proceso menor igual o superior a 3.5



Para calcular el Coeficiente de Asimetría de Pearson.

$A_s = \frac{\bar{x} - Mo}{S}$ S: Desviación Estándar

$S^2 = \text{Varianza} \Rightarrow S^2 = \frac{\sum (x_i^2 \cdot f_i) - N \bar{x}^2}{N - 1} \Rightarrow S^2 = \frac{14346 - 600(4.64)^2}{600 - 1} = \frac{14346 - 12917.76}{599}$

Datos

$\bar{x} = 4.64$ minutos

Mo = 4.87 minutos

N = 600

$S^2 = \frac{1428.24}{599} \Rightarrow S^2 \approx 2.3844$

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{2.3844} \approx 1.544$ minutos

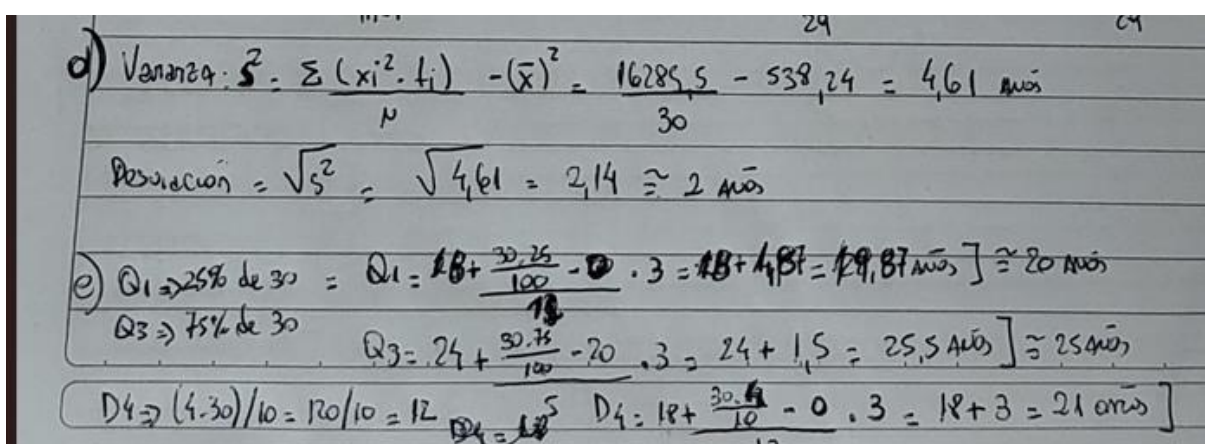
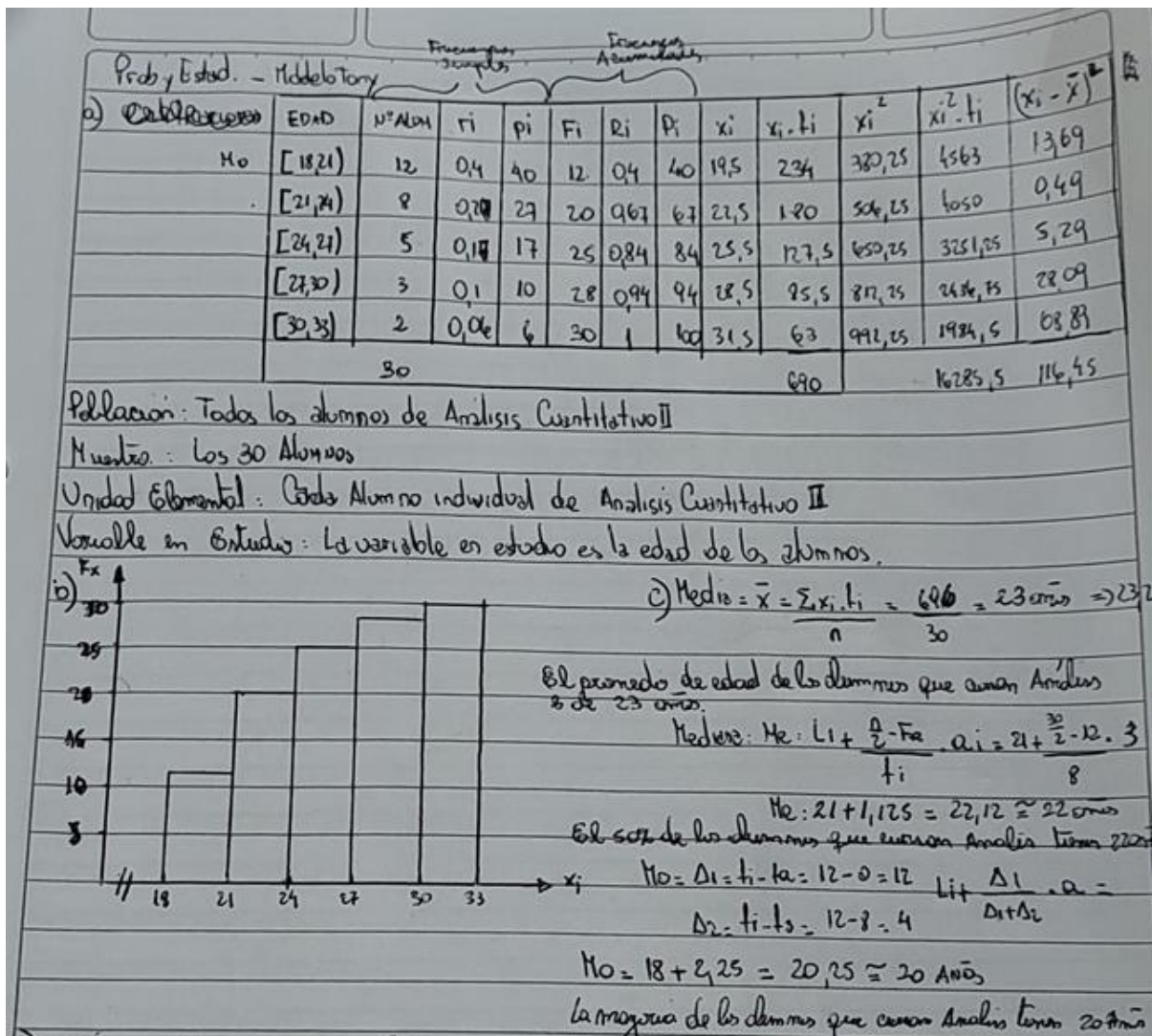
$A_s = \frac{4.64 - 4.87}{1.544} = \frac{-0.23}{1.544} = -0.149$

ASIMETRICO

1) 3. Las edades de 30 alumnos en Análisis Cuantitativo II son las que aparecen en la siguiente tabla, y determinar previamente: Población, Muestra, Unidad Elemental, y Variable en Estudio:

- Construir la tabla de frecuencias.
- Representar gráficamente
- Calcular la media, la mediana y la moda
- Hallar la varianza y la desviación típica
- Los cuartiles 1 y 3 y decil 4

Edad	Nº de Alumnos
[18,21)	12
[21,24)	8
[24,27)	5
[27,30)	3
[30,33]	2



Apellido y Nombre:

DNI: 44 406 632

1. El número de incidentes de ciberseguridad registrados en 170 organizaciones durante un período determinado se distribuye de la siguiente manera. 3p

Número de incidentes de ciberseguridad	Frecuencia porcentual	%100 · n
0-5	20,35	35
5-10	15,67	27
10-15	24,18	41
15-20	18,42	31
20-25	21,38	36

- a) Determine la muestra y la variable en estudio.
 b) Calcule el rango intercuartil y coeficiente de variación del número de incidentes de ciberseguridad registrados.
 c) Grafique el histograma correspondiente.
 d) Interprete el desvío estándar y 3er cuartil.

Prob- Estadística-Libre

20/09/24

Dº de Inc. de Seg.	Frec. Abs.	f_i	f_i	F_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot f_i$	x_i^2	$x_i^2 \cdot f_i$	
0-5	20,35	0,2035	35	35	0,2035	20,35	2,5	87,5	6,25	218,75	*2155
5-10	15,67	0,1567	27	62	0,3602	36,02	7,5	202,5	56,25	1518,75	*3582,5
10-15	24,18	0,2418	41	103	0,602	60,20	12,5	512,5	156,25	6406,25	*1268
15-20	18,42	0,1842	31	134	0,7862	78,62	17,5	542,5	306,25	9491,75	*160,18
20-25	21,38	0,2138	36	170	1	100	22,5	810	506,25	17225	*7,08
			170					*32186		*35862,5	*50,18

a) Muestra: Las 170 organizaciones

Variable en Estudio: Número de incidentes de ciberseguridad

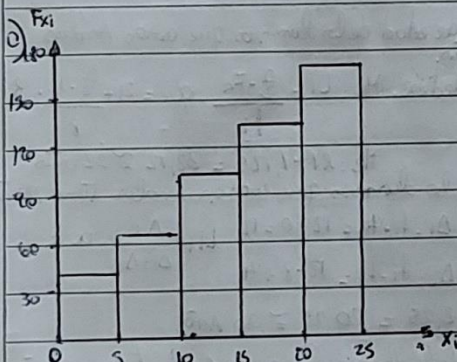
$$Q_1 \Rightarrow 25\% \Rightarrow 5 + \frac{25,18}{100} \cdot 35 = 5,88$$

$$Q_1 \Rightarrow 5 + 1,38 = 6,38$$

b) Rango Intercuartil $\Rightarrow RI = Q_3 - Q_1 = 18,95 - 6,38 = 12,57 \approx 13$ Rango = 13 $\Rightarrow$ Existe una amplitud máxima de 13 incidentes de ciberseguridad.Coeficiente de Variación $\Rightarrow CV = \frac{s}{\bar{x}} = \frac{7,08}{12,68} = 0,558$

$$\text{Medio: } \bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{n} = \frac{2155}{170} = 12,68$$

$$\text{Varianza: } s^2 = \frac{\sum (x_i^2 \cdot f_i)}{n} - (\bar{x})^2 = \frac{35862,5}{170} - 160,18 = 50,18$$



$$\text{Desvío: } s = \sqrt{s^2} = \sqrt{50,18} = 7,08$$

$$Q_3 = 75\% \Rightarrow Q_3 = 15 + \frac{75,18}{100} \cdot 31 = 15 + 3,95 = 18,95$$

d) Desvío: La variabilidad promedio del número de fallos respecto al medio es de 7,08 fallos

Q3: El 75% de las organizaciones presentaron 18,95 $\approx$ 19 fallos o incidentes. 19 o menos.

26/09/23

Parte 1	Parte 2	Parte 3	Parte 4

Probabilidad y Estadística - 1^{er} Parcial - Alumnos LSI - TEMA 2

Nombre:

LU:

1. Parte 1:

Una empresa tecnológica busca analizar la puntualidad de sus empleados. En la siguiente tabla se registraron las tardanzas en minutos de los trabajadores quienes al ingresar al establecimiento tienen un registro biométrico.

Minutos de tardanza	F_i
[0,5)	22
[5,10)	70
[10,15)	121
[15,20)	157
[20,25)	184

a) Construir la tabla de frecuencias simples y acumuladas completa. 10p

b) Realizar el gráfico de frecuencias absolutas acumuladas. 5p

c) Calcular e interpretar el tiempo de tardanza promedio y el rango intercuartil. 5p

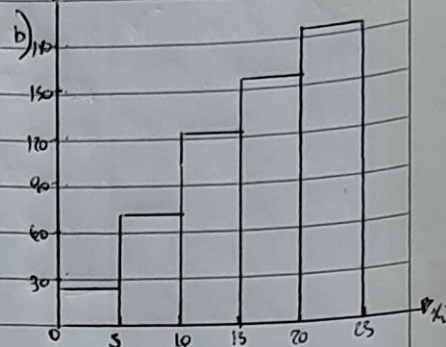
d) Si el horario de entrada es a las 7:30h, ¿qué porcentaje de empleados llega después de las 7:45h? 5p

Prob y Estad - Parcial

F_{xi}

26/09/23

Minutos de Tard.	F_i	f_i	r_i	p_i	R_i	P_i	x_i	$x_i \cdot f_i$
[0,5)	22	22	0,12	12	0,12	12	2,5	55
[5,10)	70	48	0,26	26	0,38	38	7,5	360
[10,15)	121	54	0,28	28	0,66	66	12,5	637,5
[15,20)	157	86	0,40	40	0,86	86	17,5	630
[20,25)	184	104	0,14	14	1,00	100	22,5	607,5
		184						2.290



e) Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{\sum f_i} = \frac{2.290}{184} = 12,44$ minutos. El promedio de tardanzas de los empleados es de 12,44 minutos.

Rango Inter-cuartil: $Q_3 - Q_1 = 17,36 - 7,5 = 9,86$ minutos. Existe una amplitud máxima de 9,86 minutos.

$$Q_3 = 75\% \Rightarrow Q_3 = 15 + \frac{75 \cdot 184}{100} - 121 \cdot 5 \Rightarrow Q_3 = 15 + 2,36 = 17,36 \text{ minutos}$$

$$Q_1 = 25\% \Rightarrow Q_1 = 5 + \frac{25 \cdot 184}{100} - 22 \cdot 5 \Rightarrow Q_1 = 5 + 2,5 = 7,5 \text{ minutos}$$

Existe una amplitud máxima de 9,86 minutos entre los registros de tardanzas.

d) El porcentaje de empleados que llega después de las 7:45h, sumamos los porcentajes de los intervalos $[15,20] + [20,25) = 20\% + 14\% = 34\%$. El 34% llega después de las 7:30h.

Probabilidad y Estadística - 1^{er} Parcial - Alumnos LSI - TEMA 1

Nombre:

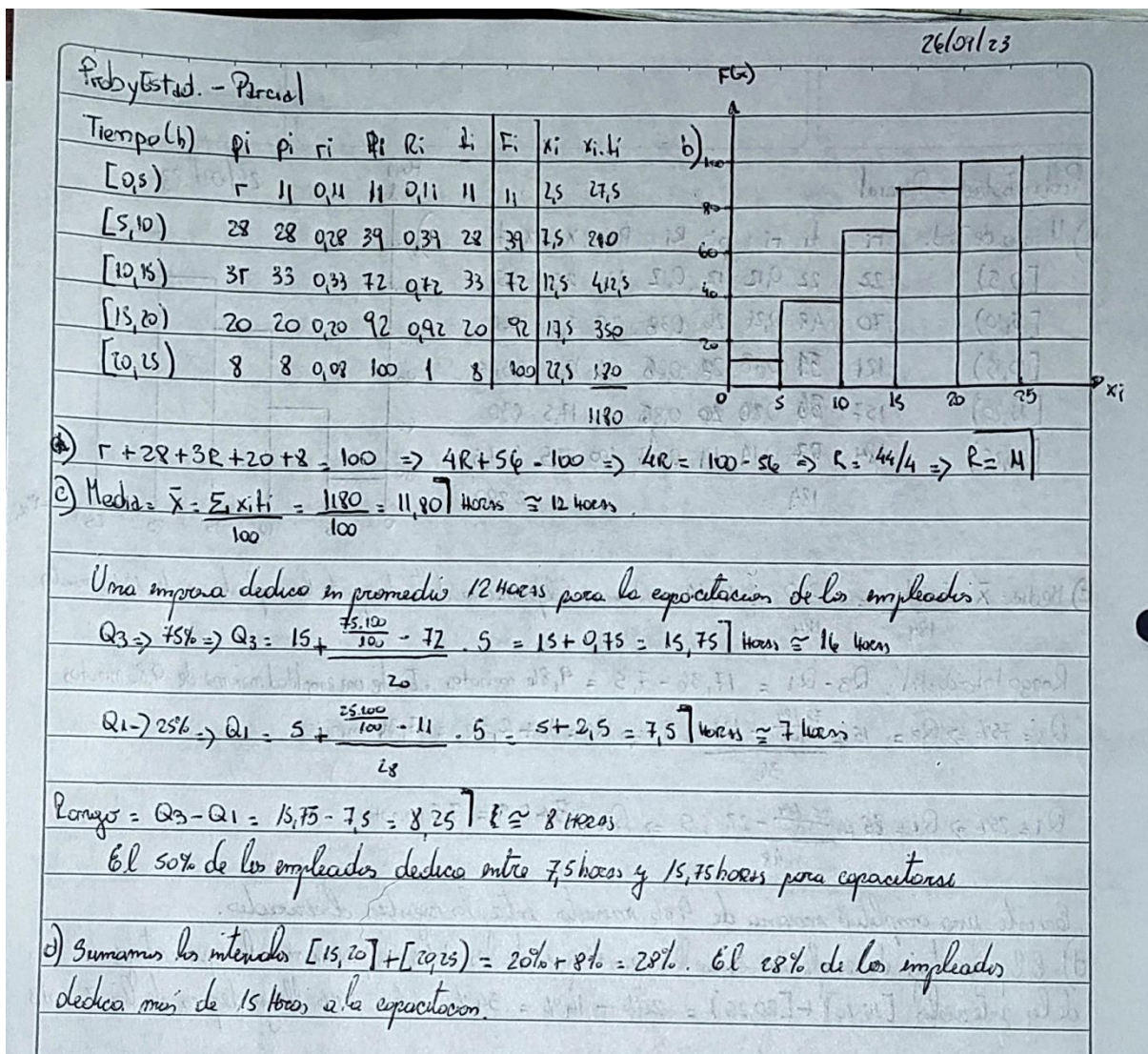
LU:

1. Parte 1:

El tiempo, en horas, dedicado a la capacitación de los empleados de una empresa prestadora de servicios de internet se distribuye de la siguiente manera:

Tiempo (h)	p_i
[0,5)	r
[5,10)	28
[10,15)	$3r$
[15,20)	20
[20,25)	8

- Hallar el valor de r y luego construir la tabla de frecuencias simples y acumuladas completa. 10p
- Realizar el histograma de frecuencias absolutas. 5p
- Calcular e interpretar el tiempo medio de capacitación y el rango intercuartil. 5p
- ¿Qué porcentaje de empleados le dedica más de 15 horas a la capacitación? 5p



- 1) Una empresa que comercializa baterías alternativas para autos quiere realizar un estudio sobre la vida útil de las mismas. Para ello toman un lote de 40 baterías y miden la duración de utilidad en años. Los datos se encuentran asentados en la siguiente tabla.

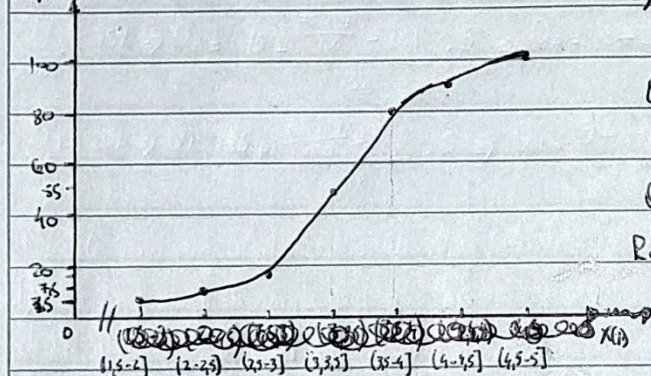
Vida útil en Años	Cantidad de Baterías
(1,5 - 2]	2
(2;2 - 5]	1
(2,5 - 3]	4
(3;3 - 5]	
(3,5 - 4]	10
(4;4 - 5]	5
(4,5 - 6]	3

- a) Construya la tabla de distribuciones acumuladas y realice un gráfico acorde utilizando la frecuencia porcentual acumulada.
b) Calcular e interpretar el promedio de vida útil y el rango intercuartil.
c) ¿Cuál es el porcentaje de batería cuya vida útil ronda entre 2 y 4 años?

Prob. y Estad. - Examen Libre

a) Vida útil (años)	Cant. Bat.	r_i	p_i	F_i	R_i	D_i	x_i	$x_i \cdot h_i$
(1,5 - 2]	2	0,05	5	2	0,05	5	1,75	3,5
(2;2 - 5]	1	0,025	2,5	3	0,075	7,5	2,25	2,25
(2,5 - 3]	4	0,1	10	7	0,175	17,5	2,75	11
(3 - 3,5]	7	0,175	37,5	22	0,55	55	3,25	48,75
(3,5 - 4]	10	0,25	25	32	0,80	80	3,75	37,5
(4 - 4,5]	5	0,125	12,5	37	0,925	92,5	4,25	21,25
(4,5 - 5]	3	0,075	7,5	40	1	100	4,75	14,25
Total	40							138,5

P(U)



b) Medio: $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot h_i}{n} = \frac{138,5}{40} = 3,4625 \text{ años}$

El promedio de las baterías duran 3,46 años

$Q_3 \rightarrow 75\% \rightarrow Q_3 \rightarrow 35 + \frac{75-32}{100} \cdot 22 = 35 + 0,4 = 39 \text{ años}$

$Q_1 \rightarrow 25\% \rightarrow Q_1 \rightarrow 3 + \frac{25-0}{100} \cdot 10 = 3 + 0,1 = 3,6 \text{ años}$

Rango = $Q_3 - Q_1 = 39 - 3,6 = 35,4 \text{ años}$

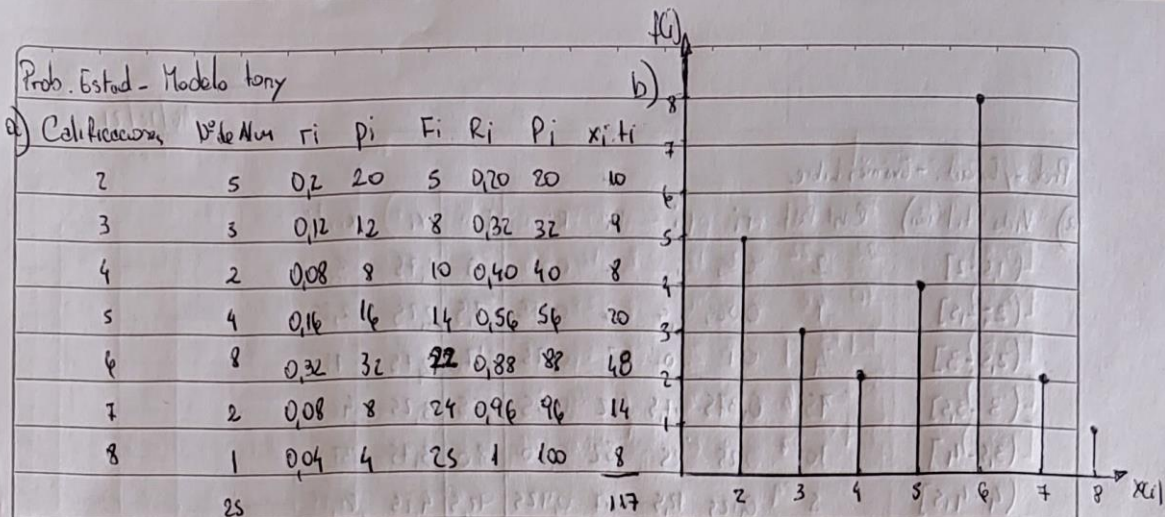
El 50% de las baterías duran entre 3,6 y 39 años

- c) Para saber el porcentaje sumamos los intervalos: $(2,2,5] + (2,5,3] + (3,3,5] + (3,5,4] = 2,5\% + 10\% + 37,5\% + 25\% = 75\%$
El porcentaje de vida útil de las baterías entre 2 y 4 años es del 75%

1) Las calificaciones del primer parcial de 25 alumnos en Análisis Cuantitativo II del año 2023 aparecen en la siguiente tabla, y determinar previamente: Población, Muestra, Unidad Elemental, y Variable en Estudio:

- Construir la tabla de frecuencias.
- Representar gráficamente
- Calcular la media, la mediana y la moda
- Hallar la varianza y la desviación típica
- Los cuartiles 1 y 3, percentil 90

Calificaciones	Nº de Alumnos
2	5
3	3
4	2
5	4
6	8
7	2
8	1



Población: Los Alumnos de Análisis Cuantitativo II del año 2023

Muestra: Los 25 Alumnos perteneciente a la carrera Análisis...

Unidad Elemental: Cada uno de los alumnos de Análisis Cuantitativo II

Variable en Estudio: Las calificaciones del primer parcial obtenidos de Análisis...

c) Media: $\bar{x} = \sum x_i \cdot f_i = 117 = 4,68$

El promedio de las calificaciones obtenidos en la materia es de 4,68.

Mediana: $Me: \frac{n+1}{2} = \frac{26}{2} = 13 \Rightarrow Me = 5$

El 50% de los Alumnos obtuvo una calificación de 5.

Modo: La calificación obtenida con mayor frecuencia es de 6.

d) Varianza: $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{[(2-4,68)^2 \cdot 5] + [(3-4,68)^2 \cdot 3] + [(4-4,68)^2 \cdot 2] + [(5-4,68)^2 \cdot 4] + [(6-4,68)^2 \cdot 8] + [(7-4,68)^2 \cdot 2] + [(8-4,68)^2 \cdot 1]}{24}$

$s^2 = 35,912 + 8,96 + 0,92 + 0,40 + 13,93 + 10,76 + 11,02 = 3,39$

Desviación: $s = \sqrt{s^2} = 1,84$

e) ~~Q1 = 2,5~~ ~~Q3 = 7,5~~ ~~P90 = 7~~

$Q_1 \Rightarrow K \cdot n / 4 \Rightarrow 1,25 / 4 \Rightarrow 25 / 4 = 6,25 \Rightarrow Q_1 = 3$

$Q_3 \Rightarrow K \cdot n / 4 \Rightarrow 3,25 / 4 \Rightarrow 75 / 4 = 18,75 \Rightarrow Q_3 = 6$

$P_{90} \Rightarrow K \cdot n / 100 \Rightarrow 90 \cdot 25 / 100 \Rightarrow 22,5 \Rightarrow P_{90} = 7$

1. Del conjunto de redes informáticas involucradas en un proyecto, se está interesado en estudiar el número de nodos conectados en cada red informática. Para ello, se seleccionaron redes informáticas y se obtuvo la siguiente tabla:

Número de nodos	1	2	3	4	5	6
Cantidad acumulada de redes	3	11	20	26	29	30

- Elaborar la tabla con todas las frecuencias simples y acumuladas. (3p)
- Calcular el porcentaje de redes cuyo número de nodos sea menor que 4. (2p)
- Calcular el número de nodos promedio y el número de nodos mediano, e interpretar los. (4p)
- ¿Qué número de nodos tienen como máximo el 80% de las redes? (5p)
- Confeccionar un gráfico adecuado para las frecuencias simples. (3p)
- Calcular e interpretar la asimetría de la distribución del número de nodos. (3p)

